Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SEMANA 02

Diagramas de ingeniería

Del diagrama de bloques al P&ID: el lenguaje visual del proceso químico

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de aceite esencial de cítricos

Periodo

2027-10 · Semana 2

AGENDA DE LA SESIÓN

Tres niveles de detalle, un mismo proceso

01 **Diagramas de bloques (PBD)**

La vista macroscópica del proceso que comunica su esencia en segundos.

02 **Diagramas de flujo (PFD)**

El detalle técnico necesario para cálculos de ingeniería y balances de masa y energía.

03 **Diagramas de tuberías e instrumentación (P&ID)**

Las especificaciones completas para construcción y operación segura.

04 **Aplicación práctica**

Talleres y proyecto semestral integrando todos los conceptos.

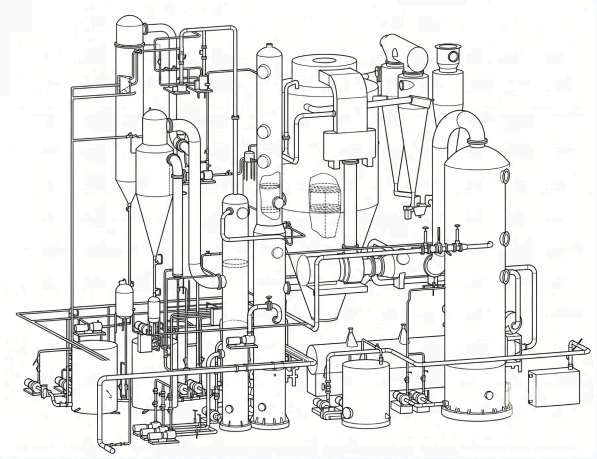
Comenzaremos con un **quiz de 10 minutos** para verificar su preparación previa, seguido por una exploración detallada de cada tipo de diagrama y su aplicación práctica.

POR QUÉ IMPORTA

El lenguaje visual de la ingeniería química

Los diagramas de ingeniería son el lenguaje visual universal de nuestra profesión. Permiten una comunicación clara entre ingenieros de distintas culturas, sin que el idioma sea una barrera.

Esta precisión es vital en la industria química, donde un error puede tener consecuencias catastróficas. La claridad no es un detalle estético: es una cuestión de seguridad.



Una planta real esconde cientos de equipos y corrientes. El diagrama es lo que la hace comprensible.

TRES NIVELES DE ABSTRACCIÓN

Niveles de diagramación en ingeniería química

01 · PBD

Diagrama de bloques

Vista simplificada de las operaciones principales y los flujos generales del proceso.

- Comunica el concepto global
- Ideal para presentaciones ejecutivas
- 6 a 10 bloques típicamente

02 · PFD

Diagrama de flujo

Incluye todos los equipos principales y los flujos con información técnica.

- Base para cálculos de ingeniería
- Permite balances de masa y energía
- Incluye información cuantitativa

03 · P&ID

Tuberías e instrumentación

Detalle completo para construcción, incluyendo instrumentación y control.

- Documento para construcción y operación
- Base para análisis de seguridad
- Todas las válvulas e instrumentos

PARTE 1

Diagramas de bloques (PBD)

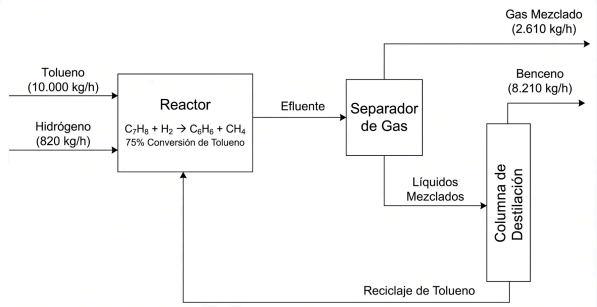
La vista que cabe en una diapositiva ejecutiva y que obliga a identificar lo esencial del proceso.

30 s es lo que tarda un PBD bien hecho en comunicar la esencia de su proceso

¿QUÉ HACEMOS? NO ¿CÓMO?

El PBD comunica la esencia en 30 segundos

- Cada bloque representa una **operación unitaria** fundamental o un conjunto lógico de ellas.
- Las flechas muestran el **flujo de materiales** principales.
- La simplicidad forzada obliga a identificar lo esencial.
- Para su planta de aceite esencial: **6 a 10 bloques** típicos.



PBD del proceso de hidrodesalquilación de tolueno. Reactor, separación y destilación con los flujos másicos principales y el reciclo.

ANATOMÍA DEL DIAGRAMA

Elementos esenciales del PBD

1 Bloques rectangulares

Proporcionados (relación 1,5:1) y con nombres descriptivos de la operación, nunca códigos crípticos.

2 Líneas de flujo

Con flechas claras de dirección y grosor consistente (típicamente 1,5 pt).

3 Flujos de entrada

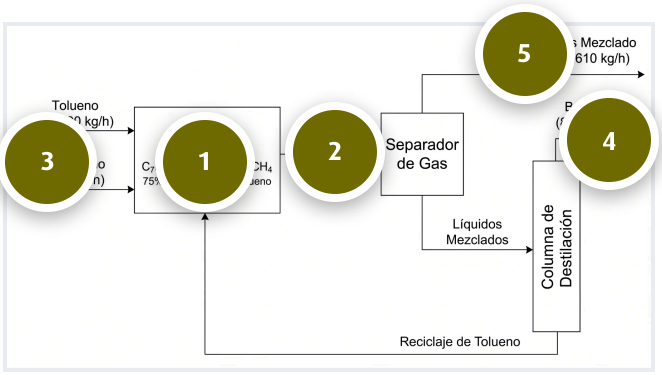
Materias primas etiquetadas a la izquierda: tolueno e hidrógeno.

4 Flujos de salida

Productos y subproductos a la derecha: benceno y gas mezclado.

5 Balance de masa

Aproximado, con los flujos principales en kg/h sobre o bajo las líneas.



CINCO PASOS

Construcción sistemática del PBD

1

Identificar transformaciones

Las transformaciones principales de la materia prima. Para aceite esencial: cáscara de juguera → cáscara desgarrada → mezcla de vapor y aceite → aceite crudo → aceite rectificado.

2

Agrupar operaciones

Lavado y desgarrado forman «ACONDICIONAMIENTO»; arrastre, condensación y decantación forman «EXTRACCIÓN».

3

Ordenar lógicamente

De izquierda a derecha siguiendo el flujo natural del proceso, minimizando cruces de líneas.

4

Añadir servicios auxiliares

Solo si son críticos para entender el proceso, por ejemplo la planta de tratamiento de vinazas.

5

Verificar coherencia

Cada bloque debe tener entrada y salida, y el diagrama debe contar una historia coherente y completa.

LO QUE DELATA A UN PRINCIPIANTE

Errores comunes en el PBD

- **Exceso de detalle**
  Incluir cada bomba y válvula. El PBD no es el lugar para mostrar cuánto saben.
- **Bloques desproporcionados**
  Desalineados, con aspecto amateur. Usen herramientas de dibujo, no el trazo a mano alzada.
- **Flujos cruzados**
  Líneas que se cruzan caóticamente. Planeen la disposición antes de dibujar.
- **Omitir flujos de residuos**
  La vinaza es el 90 % de su flujo másico, no pueden ignorarla.
- **Nombres incorrectos**
  "FERMENTADOR" (equipo) en vez de "FERMENTACIÓN" (operación).
- **Flechas ambiguas**
  Ausentes o confusas. La dirección debe ser inequívoca.

Eviten estos errores y su PBD comunicará **profesionalismo desde el primer vistazo.**

PARTE 2

Diagramas de flujo (PFD)

El documento de trabajo del ingeniero de proceso: suficientemente detallado para calcular, suficientemente simple para entenderse.

±1% es el cierre de balance de masa que un PFD profesional debe alcanzar

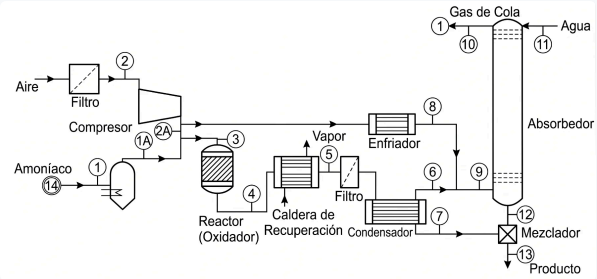
EVOLUCIÓN NATURAL

Del PBD al PFD: el detalle técnico

El PFD añade al PBD el detalle necesario para los cálculos de diseño. Donde el PBD dice "FERMENTACIÓN", el PFD muestra:

- 4 fermentadores de 50 m^3 cada uno
- Conexiones específicas entre equipos
- Bombas, compresores e intercambiadores

Es el documento de trabajo del ingeniero de proceso, suficientemente detallado para los cálculos pero lo bastante simple para mantener la claridad visual.

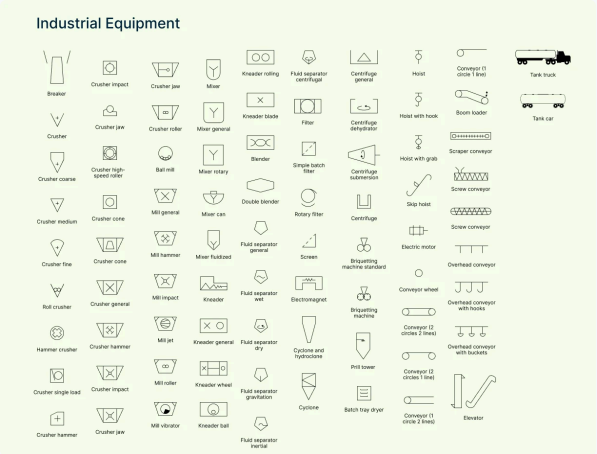


PFD de una planta de ácido nítrico. Cada equipo, corriente numerada y conexión queda explícita.

EL ALFABETO UNIVERSAL

Simbología estándar ISA para el PFD

- **Recipientes:** círculo para tanques atmosféricos; rectángulo de extremos redondeados para vessels a presión.
- **Bombas:** círculo con triángulo en dirección del flujo (centrífugas); dos círculos traslapados (positivas).
- **Compresores:** similares a bombas, con línea diagonal.
- **Intercambiadores:** rectángulo con línea diagonal; con U interna para tubos en U.
- **Torres:** rectángulo vertical para empacadas; con líneas horizontales para platos.
- **Válvulas de control:** diamante sobre la línea.



Biblioteca de símbolos de equipos. La simbología ISA es el alfabeto que cualquier ingeniero de procesos sabe leer.

QUÉ DEBE CONTENER

Información requerida en el PFD

01

Equipos principales

- Código único (V-101, P-205, E-301)
- Descripción breve ("Fermentador 1")
- Condiciones de operación básicas (T, P)

02

Corrientes de proceso

- Número único para cada corriente
- Flujo másico o volumétrico
- Composición principal (% peso o molar)
- Temperatura, presión y estado físico

03

Tabla de corrientes

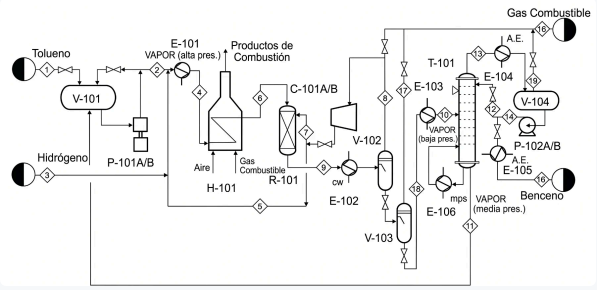
- Listado completo de TODAS las propiedades
- Flujo total y por componente
- Propiedades físicas críticas
- Entalpía para balances de energía

RIGOR TÉCNICO Y CLARIDAD VISUAL

Construcción profesional del PFD

- **Layout general:** materias primas a la izquierda, productos a la derecha, flujo principal de izquierda a derecha.
- **Escalas consistentes:** proporciones realistas entre equipos.
- **Uso de capas:** equipos, líneas, numeración e información adicional en capas separadas.
- **Agrupación funcional:** equipos relacionados visualmente próximos, con espacio para futuras adiciones.

Recuerden: están creando un documento que usarán por meses. Inviertan tiempo en hacerlo bien desde el inicio.



PFD profesional: equipos codificados (V-101, E-101, T-101), corrientes en diamante y servicios identificados.

UN CÓDIGO QUE UBICA CUALQUIER EQUIPO

Codificación de equipos

Letra

Tipo de equipo

V (vessel/tanque), P (pump/bomba), E (exchanger/intercambiador), C (column/columna), K (compressor/compresor), R (reactor/fermentador).

Primer dígito

Área de proceso

100 = preparación, 200 = fermentación, 300 = separación, 400 = destilación, 500 = servicios.

Dígitos

Secuencia

Los siguientes dígitos son secuenciales dentro del área. P-201 es la primera bomba en fermentación.

Sufijo

Equipos paralelos

Sufijos para equipos idénticos: P-201A/B/C para tres bombas idénticas en paralelo.

Esta sistematización permite que **cualquier ingeniero localice de inmediato** un equipo en el proceso y en la planta física.

LÍNEAS DE PROCESO

No todas las líneas dicen lo mismo

- **Proceso principales:** sólidas, grosor 1,5 a 2 pt, para producto e intermediarios.
- **Servicios:** punteadas o segmentadas, grosor 1 pt, para vapor, agua de enfriamiento y aire.
- **Flechas:** en cada cambio de dirección y en cada entrada o salida de equipo.
- **Numeración:** números en círculos de 8 a 10 pt, ubicados estratégicamente.

CODIFICACIÓN AVANZADA DE LÍNEA

2"-FG-3001-CS

2"
Diámetro de 2 pulgadas

FG
Fluido de proceso General

3001
Número de línea

CS
Acero al carbono (Carbon Steel)

DISCIPLINA PROFESIONAL

El balance de masa debe cerrar

El PFD debe cerrar el balance de masa al menos a ±1 %, idealmente a ±0,1 %. No es pedantería académica: un balance que no cierra delata un error de concepto, de cálculo o de dibujo.

Usen la eficiencia real del proceso (90 a 92 %), no la teórica. Excel es su aliado: construyan una hoja que verifique automáticamente el cierre del balance.

BALANCE PARA SU PROCESO DE ALCOHOL

Entrada total = Salida total

Balance global del proceso

Azúcar que entra = Alcohol + CO_2 + biomasa + azúcar residual

Balance en la fermentación

LO QUE DECIDE EL OPEX

Integración de servicios auxiliares

Vapor

~75 kg vapor / kg aceite

Vapor vivo para el arrastre. El equilibrio pediría 1,5; el resto lo cobra la difusión del aceite dentro de la cáscara. Líneas punteadas, rojas, presión típica de 3 barg.

Agua de enfriamiento

~4 m^3 agua / kg aceite

Casi toda para el condensador del arrastre, que devuelve a líquido ese vapor con un salto de 10 °C en el agua. Líneas punteadas, azules, 2 barg; muestren suministro y retorno.

Electricidad

100 kW instalados

Para el desgarrador, las bombas, la bomba de vacío de la columna y el enfriador de la winterización. Entra directo al costo de operación.

Aire comprimido

Presión típica 6 barg

Para la instrumentación y las válvulas de control. Si falla, cada válvula va a su posición segura.

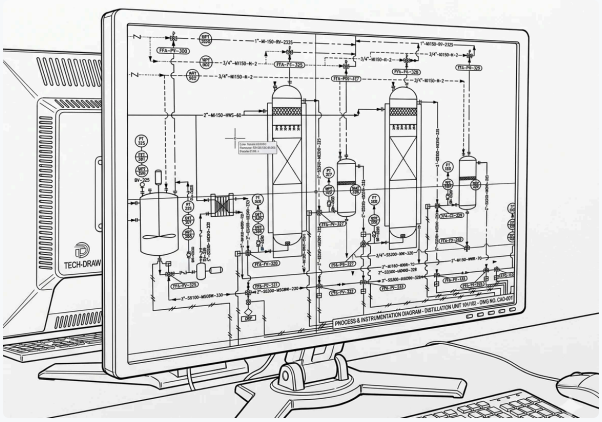
Estos servicios impactan significativamente el OPEX. **Ignorarlos es diseñar en fantasyland.**

HERRAMIENTAS

Software para el PFD

- **Microsoft Visio:** facilidad de uso, bibliotecas ISA completas, drag-and-drop intuitivo.
- **AutoCAD:** precisión dimensional suprema, útil si el PFD evolucionará a P&ID.
- **AVEVA P&ID:** integra modelado 3D, con una curva de aprendizaje empinada.
- **Draw.io:** alternativa gratuita aceptable.

Eviten PowerPoint: no está diseñado para diagramas técnicos. Inviertan 2 horas aprendiendo atajos; ahorrarán 20 durante el semestre. Guarden versiones incrementales (PFD_v1, v2, v3).



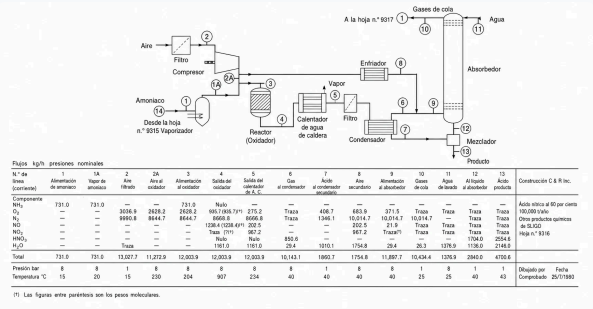
El control de versiones y el uso de plantillas estandarizadas son hábitos profesionales tan importantes como la herramienta.

LO CUANTITATIVO DEL PFD

La tabla de corrientes

- Número de corriente y descripción
- Flujo total (kg/h) y por componente
- Fracción másica o molar
- Temperatura (°C) y presión (kPa o bar)
- Densidad (kg/m^3) y estado físico
- Entalpía específica (kJ/kg)

Para su proyecto incluyan como mínimo: agua (líquida y vapor), aceite esencial con el limoneno como componente clave, ceras y sólidos de la cáscara. Usen Excel con fórmulas vinculadas para que los cambios se propaguen.



Flujos kg/h presiones nominales

N.° de línea (corriente)	1 Alimentación de amoníaco	1A Vapor de amoníaco	2 Aire filtrado	2A Aire al oxidador	3 Alimentación al oxidador	4 Salida del oxidador	5 Salida del oxidador de aire del	6 Gas al condensador	7 Ácido al condensador por encima	8 Aire secundario	9 Alimentación a absorbedor	10 Gases de cola	11 Agua de lavado	12 Al líquido al absorbedor	13 Ácido producto	Construcción C & R Inc.
Componente																
NH_3	731.0	731.0	—	—	731.0	Nulo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Ácido nítrico al 60 por ciento
O_2	—	—	3036.9	2628.2	2628.2	995.7 (936.7)(1)	275.2	Traza	406.7	683.9	371.5	Traza	Traza	Traza	Traza	100,000 t/año
N_2	—	—	9900.8	8844.7	8844.7	8668.8	8606.8	Traza	1346.1	10,014.7	10,014.7	10,914.7	—	Traza	Traza	Otros productos químicos
NO	—	—	—	—	—	1238.4 (1238.4)(1)	202.5	—	—	202.5	21.9	Traza	Traza	Traza	Traza	de SLIGO
NO_2	—	—	—	—	—	Traza (1)(1)	967.2	—	—	967.2	Traza(1)	Traza	Traza	Traza	Traza	Hoja n.° 9316
HNO_3	—	—	—	—	—	Nulo	Nulo	850.6	—	—	—	—	—	1704.0	2554.6	
H_2O	—	—	Traza	—	—	1161.0	1161.0	29.4	1010.1	1754.8	29.4	26.3	1376.9	1136.0	2146.8	
Total	731.0	731.0	13,027.7	11,272.9	12,003.9	12,003.9	12,003.9	10,143.1	1860.7	1754.8	11,897.7	10,434.4	1376.9	2840.0	4700.6	
Presión bar	8	8	1	8	8	8	8	8	1	8	8	1	8	1	1	Dibujado por Fecha
Temperatura °C	15	20	15	230	204	907	254	40	40	40	40	25	25	40	43	Comprobado 25/7/1980

(1) Las figuras entre paréntesis son los pesos moleculares.

PFD acompañado de su tabla de corrientes: encabezados claros, unidades explícitas y decimales consistentes.

EL PFD NO SE ENTREGA Y SE OLVIDA

Un documento vivo todo el semestre

Su PFD es el **single source of truth**, el documento al que volverán constantemente. Esta evolución continua refleja la realidad industrial, donde los PFD se revisan decenas de veces durante un proyecto. En las próximas semanas añadirán:

Especificaciones de equipos

Detalladas, conforme las calculen.

Condiciones refinadas

Las que resulten de sus balances.

Lazos de control básicos

Que anticipan el P&ID.

Optimizaciones

Las que surjan de la simulación en ASPEN.

Mantengan disciplina de actualización: **un PFD desactualizado es peor que no tener PFD.**

ATENCIÓN

Errores que destruyen calificaciones

- **Plagio de diagramas**
  Copiar PFD de internet sin adaptarlos. Los reconozco de inmediato y constituye falta grave.
- **Balance desequilibrado**
  Error mayor al 5 % en el balance de masa. Indica trabajo descuidado y falta de rigor.
- **Simbología mezclada**
  Combinar estándares ISA y DIN. Elijan uno y úsenlo de forma consistente.
- **Omisión de corrientes**
  Olvidar flujos importantes como el CO_2 de fermentación, el 48 % de la masa convertida.
- **Escalas irreales**
  Bombas del tamaño de tanques. Respeten las proporciones aproximadas.
- **Información contradictoria**
  Discrepancias entre el PFD y la tabla. La corriente 201 no puede decir 100 kg/h aquí y 150 allá.

Formato inadecuado: un JPG pixelado e ilegible. Usen siempre PDF vectorial para mantener la calidad.

CÓMO SE TRABAJA DE VERDAD

Mejores prácticas de la industria

Gestión documental

- **Control de versiones:** PFD_v1_fecha, no "PFD_final_final_ahora_si".
- **Revisión cruzada:** intercambio entre equipos para detectar errores.
- **Validación dimensional:** flujo volumétrico × densidad = flujo másico.
- **Consistencia visual:** un solo estilo de fuente y tamaño uniforme.

Documentación técnica

- **Registro de supuestos:** eficiencia de fermentación 91 %, pérdidas 2 %.
- **Referencias:** citar las fuentes de datos y correlaciones.
- **Cuadro de título:** nombre, fecha y versión, como en planos reales.

EL HILO CONDUCTOR DEL SEMESTRE

Integración con el resto del curso

1

Semana 3

Desgarrado

Actualizarán el PFD con el tamaño de partícula y la potencia del desgarrador.

2

Semana 4

Arrastre de vapor

Añadirán la relación de vapor y el tamaño del extractor.

3

Semana 8

Condensador

Incluirán su área y el caudal de agua de enfriamiento.

4

Semana 12

Columna al vacío

Especificarán la presión, la altura de empaque y la relación de reflujo.

5

Semana 15

Simulación en ASPEN

Validarán cada número contra sus cálculos a mano.

El PFD es el **hilo conductor** que une todos estos elementos en un diseño coherente. Inviertan tiempo ahora en hacerlo bien: lo van a usar todo el semestre.

PARA RECORDAR

Un buen diagrama no muestra cuánto sabe usted: comunica el proceso con claridad y sin ambigüedad.

A trabajar Construyan su PBD primero, luego háganlo crecer hacia el PFD de su planta de aceite esencial